

ИВАНОВ

Геннадий Григорьевич

кандидат физико-математических наук, доцент;

АЛФЕРОВ

Геннадий Викторович

кандидат физико-математических наук, доцент;

ШАРЛАЙ

Артем Сергеевич

О ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТИ ФУНКЦИЙ

Аннотация. В работе рассматриваются некоторые проблемы дифференцируемости функций.

Ключевые слова: непрерывность, дифференцируемость, интегрируемость, производные числа, экстремум, производное число функции.

Differentiability of functions

Annotation. The article considers some problems of differentiability of functions.

Keywords: continuity, differentiability, integrability, derivative numbers, extremum, derivative number of a function.

Рассмотрим вопрос о дифференцируемости функции f . Положим следующее соотношение:

$$\begin{aligned}\varphi_i[f](x; \Delta x) &= \varphi_i[f](x_1, \dots, x_n; \Delta x_1, \dots, \Delta x_n) = \\ &= \Delta x_i^{-1} [f(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) - \\ &- f(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_{i-1} + \Delta x_{i-1}, x_i, x_{i+1} + \Delta x_{i+1}, \dots, x_n + \Delta x_n)], \quad i = 1, \dots, n.\end{aligned}$$

Теорема 1. Для того чтобы функция f была дифференцируема в точке x , необходимо и достаточно, чтобы при всех $i \in (1, \dots, n)$ функции $\varphi_i[f](x; \Delta x)$ были непрерывны в точке $(x, 0)$.

Доказательство.

НЕОБХОДИМОСТЬ. Пусть функция f дифференцируема в точке x . Покажем, что в точке $(x, 0)$ непрерывны функции $\varphi_i[f](x; \Delta x)$ при всех $i \in (1, \dots, n)$. Предположим, что наше утверждение неверно, и среди функций

ϕ_i существует хотя бы одна, например ϕ_1 , терпящая разрыв в точке $(x, 0)$. Тогда представим разность $f(x + \Delta x) - f(x)$ в двух формах:

$$\begin{aligned} & f(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n) = \\ & = [f(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n)] + \\ & + [f(x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, x_2, x_3 + \Delta x_3, \dots, x_n + \Delta x_n)] + \dots + \\ & + [f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n)] \end{aligned} \quad (1)$$

и

$$\begin{aligned} & f(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n) = \\ & = f'_{x_1} \Delta x_1 + \dots + f'_{x_n} \Delta x_n + \alpha_1 \Delta x_1 + \dots + \alpha_n \Delta x_n, \end{aligned} \quad (2)$$

где: $\alpha_i \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$, $i = 1, \dots, n$. Представление (2) имеет место в силу предположенной дифференцируемости функции f в точке x

Положим в (1) и (2)

$$\Delta x_1 = \dots = \Delta x_{n-2} = 0$$

и вычтем из второго равенства первое. Полученную разность можно представить в виде:

$$\begin{aligned} & [f'_{x_{n-1}} + \alpha_{n-1} - (f(x_1, \dots, x_{n-2}, x_{n-1} + \Delta x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - \\ & - f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + \Delta x_n)) \Delta x_{n-1}^{-1}] \Delta x_{n-1} + [f'_{x_n} + \alpha_n - \\ & - (f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n)) \Delta x_n^{-1}] \Delta x_n \equiv 0. \end{aligned} \quad (3)$$

Поскольку f по предположению дифференцируема в точке x , то в этой точке она имеет частную производную по n -й координате, и, следовательно,

$$\lim_{\Delta x_n \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{\Delta x_n} = f'_{x_n}.$$

Таким образом, второе слагаемое в левой части (3) можно записать в виде $\beta_n \Delta x_n$, причём, как следует из приведённых выше рассуждений:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \beta_n = 0.$$

Положим

$$\begin{aligned} \beta_{n-1} & = f'_{x_{n-1}} + \alpha_{n-1} - (f(x_1, \dots, x_{n-2}, x_{n-1} + \Delta x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - \\ & - f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + \Delta x_n)) \Delta x_{n-1}^{-1}, \end{aligned}$$

и покажем, что

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \beta_{n-1} = 0.$$

Предположим, что это не так. Тогда найдутся стремящаяся к нулю последовательность $\{\Delta x^k\}$ и отличное от нуля число ε такие, что

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \beta_{n-1}(\Delta x^k) = \varepsilon.$$

Из определения β_{n-1} следует, что на последовательности $\{\Delta x^k\}$ имеет место представление:

$$\frac{f(x_1, \dots, x_{n-2}, x_{n-1} + \Delta x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + \Delta x_n)}{\Delta x_{n-1}} = f'_{x_{n-1}} + \varepsilon + \gamma_{n-1},$$

где:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \gamma_{n-1}(\Delta x^k) = 0.$$

Подставляя полученное представление в правую часть тождества

$$\begin{aligned} & f(x_1, \dots, x_{n-2}, x_{n-1} + \Delta x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n) = \\ &= \frac{f(x_1, \dots, x_{n-2}, x_{n-1} + \Delta x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + \Delta x_n)}{\Delta x_{n-1}} \Delta x_{n-1} + \\ &+ \frac{f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{\Delta x_n} \Delta x_n \end{aligned}$$

и учитывая, что

$$\frac{f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{\Delta x_n} = f'_{x_n} + \gamma_n,$$

где:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \gamma_n = 0,$$

будем иметь

$$\begin{aligned} & f(x_1, \dots, x_{n-2}, x_{n-1} + \Delta x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n) = \\ &= (f'_{x_{n-1}} + \varepsilon + \gamma_{n-1}) \Delta x_{n-1} + (f'_{x_n} + \gamma_n) \Delta x_n. \end{aligned}$$

Таким образом, показано, что если $\beta_{n-1} \not\rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$, то существует стремящаяся к нулю последовательность $\{\Delta x^k\}$, для которой не имеет места представление

$$\begin{aligned} & f(x_1, \dots, x_{n-2}, x_{n-1} + \Delta x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n) = \\ &= f'_{x_{n-1}} \Delta x_{n-1} + f'_{x_n} \Delta x_n + \alpha_{n-1} \Delta x_{n-1} + \alpha_n \Delta x_n, \end{aligned}$$

где: $\alpha_{n-1} \rightarrow 0$ и $\alpha_n \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$. Но в таком случае функция f не является дифференцируемой в точке x . Полученное противоречие и доказывает справедливость утверждения, что

$$\lim_{\Delta x_{n-1} \rightarrow 0} \beta_{n-1} = 0.$$

Полагая, далее, в (1) и в (2)

$$\Delta x_1 = \dots = \Delta x_{n-3} = 0$$

и повторяя все рассуждения, с учётом представлений, полученных для слагаемых в (3), придём к заключению, что:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \beta_{n-2} = 0,$$

где:

$$\beta_{n-2} = f'_{n-2} + \alpha_{n-2} - \frac{f(x_1, \dots, x_{n-3}, x_{n-2} + \Delta x_{n-2}, x_{n-1} + \Delta x_{n-1}, x_n + \Delta x_n)}{\Delta x_{n-2}} - \\ - \frac{f(x_1, \dots, x_{n-2}, x_{n-1} + \Delta x_{n-1}, x_n + \Delta x_n)}{\Delta x_{n-2}}.$$

Повторяя эти рассуждения, на $(n-1)$ -ом шаге получим, что

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \beta_1 = 0,$$

где:

$$\beta_1 = f'_{x_1} + \alpha_1 - \phi_1[f](x; \Delta x).$$

Но это невозможно, поскольку $\alpha_1 \rightarrow 0$ при $\Delta x \rightarrow 0$, а $\phi_1[f](x; \Delta x)$, по предположению, терпит разрыв в точке $(x, 0)$. Полученное противоречие и доказывает непрерывность функции $\phi_1[f](x; \Delta x)$ в точке $(x, 0)$.

Если предположить, что в точке $(x, 0)$ терпит разрыв функция ϕ_i , $i = 2, \dots, n$, то перенумеруем переменные таким образом, чтобы i -я координата стала первой, и повторим все рассуждения.

ДОСТАТОЧНОСТЬ. Пусть функции ϕ_i , $i = 1, 2, \dots, n$, непрерывны в точке $(x, 0)$. Покажем, что тогда функция f дифференцируема в точке x . Перепишем представление (1) в виде:

$$\begin{aligned}
& f(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n) = \\
& = \left[\frac{f(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n)}{\Delta x_1} \right] \Delta x_1 + \\
& + \left[\frac{f(x_1, x_2 + \Delta x_2, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, x_2, x_3 + \Delta x_3, \dots, x_n + \Delta x_n)}{\Delta x_2} \right] \Delta x_2 + \dots + \\
& + \left[\frac{f(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{\Delta x_n} \right] \Delta x_n.
\end{aligned} \tag{4}$$

В силу непрерывности функций ϕ_i в точке $(x, 0)$, имеет место равенство

$$\begin{aligned}
& \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \phi[f](x; \Delta x) = \\
& = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + \Delta x_i, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_i, x_{i+1} + \Delta x_{i+1}, \dots, x_n + \Delta x_n)}{\Delta x_i}, \\
& i = 1, 2, \dots, n.
\end{aligned}$$

Обозначим $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \phi_i[f](x; \Delta x)$ через f'_{x_i} и положим

$$\begin{aligned}
& \frac{f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + \Delta x_i, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_i, x_{i+1} + \Delta x_{i+1}, \dots, x_n + \Delta x_n)}{\Delta x_i} - \\
& - f'_{x_i} = \alpha_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.
\end{aligned}$$

Используя введенные обозначения, перепишем представление (4) в виде:

$$\begin{aligned}
& f(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n) = \\
& = \left[f'_{x_1}(x_1, \dots, x_n) + \alpha_1 \right] \Delta x_1 + \dots + \left[f'_{x_n}(x_1, \dots, x_n) + \alpha_n \right] \Delta x_n.
\end{aligned}$$

Учитывая (5), заключаем, что

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha_i = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Таким образом, показано, что представление (4) в точности совпадает с представлением (2), которое является определением понятия дифференцируемости.

Если положить

$$\Delta x_1 = \dots = \Delta x_{i-1} = \Delta x_{i+1} = \dots = \Delta x_n = 0$$

и считать функцию $\phi_i[f](x; \Delta x)$ функцией только одной переменной Δx_i , то $\lim_{\Delta x_i \rightarrow 0} \phi_i$ будет равен частной производной функции f по переменной x_i в точке x . Это и оправдывает обозначение

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \phi_i[f](x; \Delta x) = f'_x, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

введённое выше.

Теорема 2. Для того чтобы функция f была дифференцируема в точке x необходимо и достаточно, чтобы при всех $i \in (1, \dots, n)$ функции $\psi_i[f](x; \Delta x)$ были непрерывны в точке $(x, 0)$.

Доказательство.

НЕОБХОДИМОСТЬ. Пусть функция f дифференцируема в точке x . Тогда, согласно теореме 1, функции $\phi_i[f](x; \Delta x)$, $i = 1, 2, \dots, n$, непрерывны в точке $(x, 0)$, что влечёт за собой непрерывность в этой точке каждого из слагаемых, входящего в сумму, определяющую $\psi_i[f](x; \Delta x)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Так как слагаемых конечное число, то и сама функция ψ_i будет непрерывна в точке $(x, 0)$.

ДОСТАТОЧНОСТЬ. Пусть функции ψ_i непрерывны в точке $(x, 0)$.

Покажем, что в этом случае в точке $(x, 0)$ непрерывны и функции ϕ_i , $i = 1, 2, \dots, n$.

Возьмём, для определённости функцию ψ_1 и покажем, что если ψ_1 непрерывна в точке $(x, 0)$, то в этой точке непрерывна и функция ϕ_1 .

Положим сначала

$$\Delta x_2 = \dots = \Delta x_n = 0.$$

Тогда ψ_1 примет вид:

$$\begin{aligned} \psi_1[f](x; \Delta x) &= \psi_1[f](x_1, \dots, x_n; \Delta x_1, 0, \dots, 0) = \\ &= \frac{f(x_1 + \Delta x_1, x_2, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{2^{n-1} \Delta x_1}. \end{aligned}$$

Поскольку ψ_1 непрерывна в точке $(x, 0)$, то и $\psi_1[f](x_1, \dots, x_n; \Delta x_1, 0, \dots, 0)$ непрерывна в точке $(x, 0)$.

Положим теперь

$$\Delta x_2 = \dots = \Delta x_{i-1} = \Delta x_{i+1} = \dots = \Delta x_n = 0.$$

Из определения ψ_1 следует, что

$$\begin{aligned} \psi_1[f](x_1, \dots, x_n; \Delta x_1, 0, \dots, 0, \Delta x_i, 0, \dots, 0) - \psi_1[f](x_1, \dots, x_n; \Delta x_1, 0, \dots, 0) &= \\ = \frac{f(x_1 + \Delta x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i + \Delta x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + \Delta x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)}{2^{n-1} \Delta x_1}. \end{aligned}$$

Оба слагаемые, входящие в левую часть этого равенства, непрерывны в точке $(x, 0)$, следовательно, в этой точке непрерывна и его правая часть, причём это верно для любого $i \in (2, \dots, n)$.

Далее положим все Δx_i равными нулю за исключением Δx_1 , Δx_{i_1} и Δx_{i_2} , $i_1, i_2 \in (2, \dots, n)$, $i_1 \neq i_2$. Каждой паре i_1, i_2 в сумме, задающей $\psi_1[f](x; \Delta x)$, соответствует четыре слагаемых, определяемых соотношениями

$$\mu_{i_1} = 0, \quad \mu_{i_2} = 0;$$

$$\mu_{i_1} = 1, \quad \mu_{i_2} = 0;$$

$$\mu_{i_1} = 0, \quad \mu_{i_2} = 1;$$

$$\mu_{i_1} = 1, \quad \mu_{i_2} = 1.$$

Слагаемые, отвечающие первым трём парам, непрерывны в $(x, 0)$ по доказанному выше, а сумма четырёх слагаемых непрерывна по предположению. Следовательно, для любых $i_1, i_2 \in (2, \dots, n)$, $i_1 \neq i_2$, функция

$$\left(2^{n-1} \Delta x_1\right)^{-1} \left[\begin{array}{l} f(x_1 + \Delta x_1, x_2, \dots, x_{i_1-1}, x_{i_1} + \Delta x_{i_1}, x_{i_1+1}, \dots, x_{i_2-1}, x_{i_2} + \Delta x_{i_2}, x_{i_2+1}, \dots, x_n) - \\ - f(x_1, \dots, x_{i_1-1}, x_{i_1} + \Delta x_{i_1}, x_{i_1+1}, \dots, x_{i_2-1}, x_{i_2} + \Delta x_{i_2}, x_{i_2+1}, \dots, x_n) \end{array} \right]$$

непрерывна в точке $(x, 0)$.

Продолжая этот процесс, можно показать, что непрерывным является любое слагаемое, входящее в определение ψ_1 . Но в эту сумму, в частности, входит и функция $\phi_1[f](x; \Delta x)$, из чего и следует её непрерывность вместе с ψ_1 в точке $(x, 0)$.

Эти рассуждения справедливы для любой функции ψ_i , $i = 1, 2, \dots, n$. Таким образом, из непрерывности всех функций ψ_i в точке $(x, 0)$ следует непрерывность в этой точке всех функций ϕ_i . Но последнее, в силу теоремы 1, эквивалентно дифференцируемости функции f в точке x , откуда и следует справедливость утверждения леммы.

Из теоремы 2 сразу следует справедливость следующего утверждения.

Теорема 3. Для того чтобы функция f была дифференцируема в точке x необходимо и достаточно, чтобы в этой точке по каждой переменной x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, существовало только одно частное производное число.

Доказательство.

НЕОБХОДИМОСТЬ. Пусть функция f дифференцируема в точке x . Тогда по теореме 2 в точке $(x, 0)$ непрерывны все функции ψ_i , $i = 1, 2, \dots, n$. Последнее же означает, что для каждого $i \in (1, \dots, n)$ существует число λ_i такое, что

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \psi_i[f](x; \Delta x) = \lambda_i.$$

Но это как раз и доказывает, что функция f по каждой переменной x_i в точке x имеет только одно частное производное число λ_i .

ДОСТАТОЧНОСТЬ. Пусть функция f по каждой переменной x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, в точке x имеет только одно частное производное число. Из этого, в силу определения частных производных чисел, очевидно, следует, что в точке $(x, 0)$ непрерывны все функции ψ_i , $i = 1, 2, \dots, n$. Последнее же, в силу теоремы 2, влечёт за собой дифференцируемость функции f в точке x .

Пусть функция $u = f(x)$ определена в некоторой области из R^n , причём каждая из переменных x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, в свою очередь, является функцией от переменной t в некотором промежутке:

$$x_i = x_i(t), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Пусть, кроме того, при изменении t вектор x не выходит за пределы области определения функции u .

Подставив значения x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, в функцию u , получим сложную функцию:

$$u = f(x(t)).$$

Теорема 4. Пусть все частные производные числа функции u в точке x ограничены, а также ограничены все производные числа функций x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, в точке t . Тогда любое производное число λ сложной функции u в точке t представимо в виде:

$$\lambda[u](t) = \sum_{i=1}^n \lambda_{x_i}[f](x) \lambda[x_i](t).$$

Доказательство. Если $\lambda[u](t)$ есть производное число сложной функции u в точке t , то существует стремящаяся к нулю при $k \rightarrow \infty$ последовательность $\{\Delta t_k\}$, $\Delta t_k \neq 0$, на которой это число реализуется. Тогда, не нарушая общности, можно считать, что на этой последовательности для любого $i \in (1, \dots, n)$ реализуется производное число $\lambda[x_i](t)$.

Положим

$$x^k = x(t + \Delta t_k)$$

и

$$\Delta x^k = x^k - x(t).$$

В силу определения функций $\psi_i[f](x; \Delta x)$ разность $f(x^k) - f(x)$ можно записать в виде:

$$f(x^k) - f(x) = \psi_1[f](x; \Delta x^k) \Delta x_1^k + \dots + \psi_n[f](x; \Delta x^k) \Delta x_n^k.$$

Заметим, что так как функции x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, непрерывны в точке t , в силу предположения, что все производные числа $\lambda[x_i](t)$, $i = 1, 2, \dots, n$, ограничены, то при $k \rightarrow \infty$ $\Delta x^k \rightarrow 0$. Следовательно, можно считать, что каждая из функций $\psi_i[f](x; \Delta x^k)$, $i = 1, 2, \dots, n$, стремится к некоторому частному производному числу $\lambda_{x_i}[f](x)$, этого всегда можно добиться, переходя, если нужно, к подпоследовательности. Тогда разность $f(x^k) - f(x)$ можно переписать в виде:

$$f(x^k) - f(x) = \lambda_{x_1}[f](x) \Delta x_1^k + \dots + \lambda_{x_n}[f](x) \Delta x_n^k + \alpha_1 \Delta x_1^k + \dots + \alpha_n \Delta x_n^k,$$

где

$$\alpha_i = \psi_i[f](x; \Delta x) - \lambda_{x_i}[f](x) \rightarrow 0 \quad \square \rightarrow \infty.$$

Поделив обе части последнего равенства на Δt_k и переходя к пределу при $k \rightarrow \infty$, получим, в силу ограниченности всех производных чисел $\lambda[x_i](t)$, $i = 1, 2, \dots, n$, требуемое представление.

Теперь рассмотрим тот случай, когда x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, зависят не от одной переменной t , а от нескольких переменных; например,

$$x_i = y_i(t, s), \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

После подстановки функций y_i , $i = 1, 2, \dots, n$, в функцию f будем иметь некоторую функцию u от двух переменных t и s , и возникает вопрос, можно ли выразить частные производные числа функции u через частные производные числа функций f и y_i , $i = 1, 2, \dots, n$?

Теорема 5. Пусть все частные производные числа функций f в точке x и x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, в точке (t, s) ограничены. Тогда имеют место представления:

$$\lambda_t[u](t, s) = \sum_{i=1}^n \lambda_{x_i}[f](x) \cdot \lambda_t[x_i](t, s), \quad \lambda_s[u](t, s) = \sum_{i=1}^n \lambda_{x_i}[f](x) \cdot \lambda_s[x_i](t, s).$$

Доказательство. Придадим переменным t и s произвольные приращения Δt и Δs . Тогда x_i , $i = 1, 2, \dots, n$, получают соответственные приращения Δx_i .

Представим разность $u(t + \Delta t, s + \Delta s) - u(t, s)$ в двух формах:

$$u(t + \Delta t, s + \Delta s) - u(t, s) = \psi_t[u](t, s; \Delta t, \Delta s) \Delta t + \psi_s[u](t, s; \Delta t, \Delta s) \Delta s$$

и

$$u(t + \Delta t, s + \Delta s) - u(t, s) = f(x_1 + \Delta x_1, \dots, x_n + \Delta x_n) - f(x_1, \dots, x_n) =$$

$$= \sum_{i=1}^n \psi_{x_i} [f](x_1, \dots, x_n; \Delta x_1, \dots, \Delta x_n) [\psi_t [x_i](t, s; \Delta t, \Delta s) \Delta t + \psi_s [x_i](t, s; \Delta t, \Delta s) \Delta s].$$

Вычитая из первого представления второе и приравнявая к нулю коэффициенты при Δt и Δs (это можно делать, так как Δt и Δs произвольны и независимы), получим два соотношения:

$$\psi_t [u](t, s; \Delta t, \Delta s) = \sum_{i=1}^n \psi_{x_i} [f](x_1, \dots, x_n; \Delta x_1, \dots, \Delta x_n) \psi_t [x_i](t, s; \Delta t, \Delta s),$$

$$\psi_s [u](t, s; \Delta t, \Delta s) = \sum_{i=1}^n \psi_{x_i} [f](x_1, \dots, x_n; \Delta x_1, \dots, \Delta x_n) \psi_s [x_i](t, s; \Delta t, \Delta s).$$

Выбирая теперь сходящуюся к нулю последовательность $\{\Delta t_k, \Delta s_k\}$, на которой реализуются, например, $\lambda_t [u](t, s)$, $\lambda_{x_i} [f](x)$ и $\lambda_t [x_i](t, s)$, и переходя в первом из двух полученных выше равенств к пределу при $k \rightarrow \infty$, убеждаемся в справедливости первого из доказываемых представлений. Справедливость второго представления проверяется аналогично.

Заключение

В работе получены необходимые и достаточные условия дифференцируемости функций нескольких переменных. Показаны и выведены различные представления производных чисел сложных функций.

Список использованных источников

1. Иванов Г.Г., Алферов Г.В., Горовенко П.А. Производные числа функций одной переменной. Вестник Пермского университета. Математика. Механика. Информатика. 2018, № 3 (42). С. 5-19.
2. Иванов Г.Г., Алферов Г.В., Королёв В.С., Селицкая Е.А. Периодические решения дифференциальных уравнений // Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2019. N3 (46), с. 5-15.
3. Иванов Г.Г., Алферов Г.В., Ефимова П.А. Устойчивость селекторно-линейных дифференциальных включений // Вестник Пермского университета. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2017. N2 (37), с.25-30
4. Федоров В.М., Шарлай А.С. Применение модифицированного алгоритма A^* для построения траектории обхода препятствий колесным роботом // Процессы управления и устойчивость. 2017. Т. 4. № 1. С. 245-250.
5. Шарлай А.С., Кобелева А.С. К вопросу дистанционного управления космическими роботами // Специальная техника и технологии транспорта. 2019. С. 176-180.

6. Волков Ю.А., Шарлай А.С. Учебно-методический комплекс как одна из ключевых форм информатизации в образовании // Специальная техника и технологии транспорта. 2019. С. 177-181.

7. Волков Ю.А., Шарлай А.С. Применение современных информационных технологий в образовательном процессе // Специальная техника и технологии транспорта. 2019. С. 248-252.